

A Packing of 95 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 95 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.483969. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.481532, obtained by deleting 1 of the 96 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.483969 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.481532, obtained by deleting 1 of the 96 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 95/94 = 2.572534$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 224 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
1241984875661473802600123311768043862071728732751320850019289419935847348
564023116232274321315973659295327069742181047176881464157979410660454144
3956308815934665030130127603791973545810605611683
```

denominator:

```
4999999999999236666776652591601823257025846873616292146054106513898898593
364320004397082594613407327931721892270908390618785473605449845157595541
520623158877205442146276337196266636008685586980
```

B Coordinates

95 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N95.txt`.

```
-114034286077 -233243629136 -193836587307 -36205607222587933627 -72657193942 265943512394 23790171651 -233275589673 -450363330556 63577685224 -254059654612
159671585824 208281003664 141475721881 71249834928 -244226125092 536320076411 -371407715796 -545288175372664444484 344634746670 278195970622 43344814712
591780660833 -107341143568 -471382483783 -215304221793202755426 -258325161160 118101166935 -216908852632321037890 197189801329 -586163829476 -88622010088
-427227678 89655738424 -107230842883 160363977874 -6204313273 106982474024 353183842462 79049685980 -444823943138 102283269361 -431306744642 -164572537773
-26072436032 425914508832 1898805467 29769141293 285563764545 543101899835 361417559105 156627413776408086197664 -342666809840 444536303018 121479111022
54876149411 478196467196 320041541262 -65884903847317874347931 402867781471 -138532154328 -507432759324578636905 -186646366896 -386554595948 102761353125
207467339639 -522453932544 590868203677 -12500340186220190449772 596368125397 -294827813818 -344901387350888097010 -80289585740 111670620221 -386845042722
-264131097906 -176927391415 267046971786 2848590041360593837050 -100740242783 353001566185 2770509498867944449608 -282976250918 448818375724 -400174031056
-12071230959 -401734404022 -216516321432 -28841083608119917492 -136881407568 -133958458724 -491233726083789853117 254876590141 -84905047500 212302692247
495248838322 8092397241 370315706758 -1135301857 -281260494415 -259675389072 -332008193761 -31276863200607887652 46615163787 468994465782 486581356985
-499380024782 -82847441979 42773179515 -420530010413424331354 52488300277 -351695715162 628490060665 6528038537 -350860438203 83826493676 102453467689
97360092675 482614605513 -120817735092 -41386948650302470418986 -95787617882 103870813777 11314750768807171009323 -361128502632 20567771426 -155086509010
180584915393 308553185242 563455877349 -24354433074346719395752 -25672632758 487147412027 -2716423081027297888445 -609872521906 -442443263065 136581384214
33913064965 -23657456941 57810825063 298678028644 -406519323192 35695002879 639870374530 -27882187526294706665937 -212384460762 91825723406 557271085711
572041740660 -484942984025 -842559264 270973404222 -446913762895 -49680697009 -43974217036 -84526566322399425584 153352765353 15879642407 138948414082
-243044793318 28684151199 -449597867428 -1937566604290343643440 -252952564802 -339886554876 -449876515782549227247 352927288008 207487528920 -5292352039785
-446327420713 -185792410297 517212696466 -13364377678231663170055 18447077907 -29765083406 -51396479376-289243656958 543641593604 -64685582764 -224357285720
-22858532102 -13667814937 -51831130085 -249664589604180557023 -9356472899 -359411212740 -32823507785906302415296 -36365453668 -150490748348 -456315672154
262760392502 114654861072 273809940091 3827176944916313486252 -114119043016 -283012177647 2648534914549194982533 39820519303 -487552647780 -360364194933
-424178068280 -480406062770 16147920726 20322061852817626530366 -63603918692 207770533924 429545841039-30737209461 -615883916389 -53302603675 -212028373125
-348733182498 -25918471311 114741140408 529986547214888328552594 206848525622 -246805250229 143280171337286566556 214398228384 -103676266615 348075203328
-11912643327 342575934813 -322251296353 45566246038259395181223 562668559207 -359327377653 17929341723157758043 331051726034 -438036551695 315877253249
188827714132 9360803629 637887216055 312209269100 -305092100391 -132903298789 -30920960800389992233 -90135436740 -514972923531 -176573389247
-474749993609 359120150734 257205457201 -630435831309735964387 646726468548 109966992517 -4543954778057699970508 52868872678 357609855971 -175869097531
-230802726113 -56041996333 127678731356 -37891706000799880175 156264387206 274232723258 28766633365 3134992736 114719166885 -51529249811 -29460248821
386644665007 90849909844 26161791917878 -55808685557612455366003 -272689861580 272930290285 1401028793026472571705 166546479319 302004155512 -51264691295
-206725949648 3153981913 334862288653 -325399329963-3614301114249 -384679202112 -335691483476 3268219253299625792380 -98475991920 -536369101339 -178763505519
641600462212 -137268096969 28715129238 45050058356 -3158986778 59722640217 -774803107926 -5880886455 254197787861 340360369669 263026700585 13904412526
-158814690866 -483669735362 -9908255115 -466376461536475793721 91837821415 -63172623779 38035882212 -22712607326 409979885296 -24495828840 -363381210986
123095154883 443116160085 -390949501796 -326711405594920535173 717191724389 -200084186407 -2345307148191922633468 -3837674256589 381361759168 117268887640
-12850312858 -147135791584 -408365368304 -1527387403693309879 635872344803 -157566321583 170495696704518963331081 -339886050607 -221282524731 -137473879581
196848449830 -236280320897 55316226452 -2743073161153185000993 -275938029213 62081974689 -424277617100024802119 -173929778068 398476799976 249563873169
-15322821153 -148333069111 -252606850571 3597374224410509329539 -230727307349 124793863789 576602220323516587524 288258797513 -292631150018 756888069012
66111618807 369330656776 -114605687307 -2783077230692689712908 371851814164 219529154741 -41363791166881863361676 -107327688838 70512874021 -140657334229
-384842474448 85313619407 -233633970691 -106304931232157862284 230392225307 -28094898740 671710608875-180811707053 495591211348 265719152607 210518183658
72086073206 -155922659624 -277303378071 37970202835398224466069 6369082742 574687737474 468747499547 -174929990059 -233286676604 270543440758 104229037636
-515397623139 428406269361 358020170862 45373650013-65154883210 24706717866 -77532597231 -32581314492 263986662008 138187780295 231420477281 -370000470798
-137827503099 -312459023550 -427008921300 -15007070311655327139 41987422002 1299959691859 -4407707701918-130753856205 1317477100508 162330254397 354351167928
135842164884 -377817194113 294386155447 2422923264227529508842 -206529703899 3058245180 -25917593664464794116619 -241922730410 -536588010465 -1036057222151
52785665340 356596173217 -473644999619 10164439596 483226686955 -190910855554 -195820412880 263545896126524360923 453264770250 321763877474 256592227593
-269161367730 -135656070028 -413187469244 -2169207076131515921 -968161643224 -370893822301 232740922213-19629035893 2732364326245 -46416479077 295683650272
-129306551899 354535029130 -171584698173 3980113843771019449 -682363656140 209883535804 -303872569562-450094504864 40910100004 494372973710 -320989212256
72562503515 362989093739 11237769718 191319220916 331168786892 -72289101391 308331103021 -3250212855817691599242 83705359109 -194661113794 69398558240
-96547654911 71222195265 183232649983 -66453808788773816146100 -171502548068 -459250441565 9826069291366641480264 -601076044442 394686382045 -77288494734
-69045385462 -302907988167 -60673681620 -234925235681333227387 148153501915 -345775618708 -39638542557242476696394 50525044080 -50342020831 221867851495
23119132695 -245531840501 -121072690407 12982669308616498256704 -407287774302 -19466228532 -1715811024123029686293 -477856576561 123806310422 546365760905
94592339034 -312403720189 -337349285423 17876692980639081783928 -348186939099 -418132157853 82004330205597886351 169250406923 142446616713 405729515660
-17773685238 38510794666 99435191173 -2977463403093201453462 -609831288007 45769823671 171312837267299531225146 -12038328385 322191598976 -290261327074
-562860154579 -324706638456 -96162141422 -9355104610055422480 -503138931910 155682883138 -1688637388388644173149 1457677291567 19557484634 213302792252
130980487014 -131912485529 -108492428679 59056363034095072967 122549636898 -441729514837 -32906843852807324891579 -7089208421 139018739289 537145126161
389046491104 104063160442 285625864772 266829355280-208219714095 400266084962 338550945548 28639807957946429007205 -88827816913 396803842959 -185548978629
297497556509 -502194617773 413874060806 1515270139434021075885 84368009595 243163988440 -362182402033779899570209 507553411341 61888351570 -457408963835
458585861731 -303211350125 -411351481053 -485719397057780963983 -67283446889 7436507507 46397253449 -417895748620 -413418600953 28828592941 -285498374190
130601019651 -33205316339 364725458072 -414153774235225771425 85229075950 149288022094 -6521826734 -211196396450 97748825584 -47628901581 -242221605663
334982867942 -11828996657 530887814814 -534828087093601707331 -209494341604 662694030214 -31170078220352621502583 342883868540 -94155219746 -236122179558
-547597056902 -386297111226 -82634158144 -29745567557172915514 42365206166 -190932920033 36527837920321994597310 -57084758431 244671493656 -274717096239
-364902681147 106780545167 586671047010 -985116315251768099677 11789745515 -233606483698 -61738975502371485212489 -261747376300 -630734021299 130231047164
77509366694 -63957535987 -460257884331 -189201774866991716962 -164144213629 223934967173 -2882083124616983115148 -135270223355 -162040333784 -359929320540
357604813199 -265911413478 -23724276212 -123457671356083125211 -24641696099 -282290738779 -9816259212911617658330 526069818535 498894976453 66427498844
88040569845 67616318992 -414511367800 571172615073 257875684323 -138617390431 -179356064560 2236424281574083599965 -61158633798 150687329491 323992987119
-450421200092 -317245264303 -171921173604 25654540733011944102 47463970255 39485403896 -791185537294 308887186064 347442247608 -12559709646 -592494973256
-15562161276 564355219638 115720614580 464134038295-48617217768 -192439213728 -489764232419 2485534538251076214948 151202351434 242708539847 -388325873747
-202125787094 211865557129 24865939003 78662645790 -13292238095 668779982217 -67973021224 -21971740385247796000630 -295115197619 -662364425422 -192529295346
266605356000 -7665718813 111949684162 -1637206911227604423135 188735198424 -338483608281 2846980793304633599713 214743225033 -404245109381 447113064836
```

467125796960 -752409230666 28653654927 -15092208204446807853017 -561979312603 -66299657841 -73132873127262173055 97544348212 -29984540826 -578749973205
400524959489 227232099050 -507575276945 -3305607576808066210859 18592782897 160526087397 -36993816549207001975037 211677835400 -79423821336 254870350483
261009954490 215334846063 178467827144 25836218460938880095417 137747286322 364353221627 -745718943109 176682363717 -318947573717 517092241379 132378391161
22131001490 -225051186870 143820816289 1134446820369926851841 184950049010 1774108077 -428775984852-199213368794 -189425581165 -339045634484 -62568608496
19138178420 -35221258364 -53171929491 -154142243767891727378 -249973913687 -170179646084 -96929933914-227106098700 313919851856 61135405872 152835258804
22345815904 58957711937 -47647243450 -170139905168-871097202324 -524942005616 181573013974 -478738392726229924709 452292387594 326809470357 -201271329760
198337090238 122810400980 -83577426264 39661182823598700562810 -146315919389 -298569387366 -2387902582675943953315 -148101856161 -55683594059 446822026335
205251680583 405314430099 76920419401 656166957915 186003139716 25503024257 865845709051 -16132365509209179949938 -159671602230 360141791258 3473145352
251874409146 -233524290030 30088967241 1685381803235607006818 -233682434886 -1922439109 37234905826480361638711 -357403053755 373868705071 137617452319
-8527927690 596326013355 -146722454336 -103322878304253508810864 222603357749 79314906284 -108602482192646944877876 -285527934780 240757973835 -492009179815
-313441680477 192555644199 493141048284 -16941270529329100263751 -612134293174 170675935961 4191873155305962348514 49825855557 411545264507 124872182831
-98731749621 -301640845936 -531673905352 195473985321576673937 -97251225038 6498073802 -155648600718 -25402899884 215466896787 12736366596 46405021513
-275552795134 -254279246786 387187940593 13579509236174826080357 -328908310761 -295206310668 -332800574878522558 33453083446 -113224597341 -803654677832
587427042133 -288147472670 -90672101929 -1856652733360281393299 -95796942953 25806534716 -1949611943184213929673 671078965203 -246036251410 155151056479
540974257347 42670179121 386231280654 -67721798894 -3495345673 102699810759 -519358231092 -21193989305508043063315 298091502826 -126261285254 -244323494232
-62014957407 -227800678053 194089748749 47216956414874694794482 305285017507 81279319362 -3481097718209658141040 93076055481 -201461258769 -111518357038
17183766381 2846644433131 -36474529043 -232015794094656029685100 370524882428 136178816634 9544138799 -235569806218 3099445777864 -449435434370 -29322647646
387207095282 33548663987 391099041816 -17632905747 -314844567372 22457588968 -129335016505 181318722462291391337793 -441653901596 -622928373699 -1497501177837
-168028785390 22861149726 461489207092 11551061725583032234812 -2169268204 64691550324 238204387976 565737525383 -147197541800 -503867045536 356632312701
-149040200069 196480790282 -240416682098 26456074072244989511 131531100227 267809964919 7645033437006110195914 261390817127 -322450074464 -15586623123
523363376005 -88068838217 -89834761698 -516067063725239294375868 269569098863 50258456227 -1979231354559100740294 138793364732 -62404331171 -291370966533
-208039807960 1731718251818 -219367505467 -3802200337715059797 590152547137 -59081440400059 10440993252250693398728 -270845682650 343723105227 -116967842382
183392802654 151240490380 -571799907447 3221704196426596616309 59050160185 41711995933 -216797330735241043635 -478705383080 670801254081 -84178786785
-8660549046 154976762515 386438640738 2516945353989 -5041697235 -7076266668 293972551593 -408318958081 -444760042019 328715149017 96543941388 432539420989
632497092397 -209688569289 17287384494 24975858922524860507878 8249459863 2201798358 -84084538638 66506158346 -198492942270 -5585939455 58949666436
-62619114118 -269587404114 78885394869 134712517943255594099571 460898045178 -35915352158 7058449824623561329509 -265214520452 89476916289 100021451833
59063976885 477552058882 -191349336264 -969086643362047203783 496421209950 -37881846850 -11601966976472652663535 285164967278 528843533429 41081253866
203161886390 -128311027880 25502339980 625716528216439926866345 122209050454 -32386263087 -363611263325980866466 -58467372237 84972776834 650886330808
-125832864329 210984382056 388510093881 -3991095975292020784313 72031097343 -2433346410102 272603936751-253679185817 -452317492786 -401636211475 7998449256
-1321330845 -241428787821 276604884604 557691816603419932687340 459450650712 494986469453 -214559384400309035120 -30425102852 75370948857 2325653437
283561261362 165443621705 818864524275 363641803099 423228199723 278048852483 54816973000 -6569332334511002450132 12122445762 -205253646958 7063388373
-385930363080 46331514956 -163518202111 15602241181171466437682 100237449242 -411866409411 -3148277260149545158 370412894737 9516293007 -102258496543
212992438280 -44797653277 559379057700 198866300073-132002718174 -372095142331 -106512801440 285810540009479752576 -350374768225 160325071861 -83120276852
302107906611 -240184442867 -13556383116 -450818257930556826123 38973080796 93952087150 32186896922 63059423499 -89325891520 16732547381 2539694934713
-156624040761 328481061237 -37860713177 1599707025857599870018 -18452528009 260827209515 1770470599671387863991 -206953247577 323377609654 -238253686536
-652567843477 -20921187973 310465677936 -80769832286831862783 -316226236925 152325405805 1350901805156964130009 -84453239340 106792449178 -22063919729
-131154313385 39409142059 324295980181 -107282141933953153638 13194083928 -281437305591 4098560659134470619717 75005895707 104814747943 -174103373333
-36751666695 -487539886976 -217647813467 18677216690551076005 181980080920 138053522916 18590183894-659558210138 360568067263 -121741579480 -473369029260
124636709643 23860777175 -55974893713 227640976419352536570 797013035555 208202622703 229695258035 310668044777 56084378617 -508516964326 -53436096263
-350725020487 180821820332 471910440396 -277216792235221777820 95849268245 -777707245567 35381836846 -257094480430 304786024119 479243081449 -7080162360
35709264785 322975681328 78234822456 -132151230399 128100545026 -2138223803796 352789847133 -1568460133951787215388 -306302946918 -240135903870 -334269371092
30091834021 -264374503410 -291643204128 344637832246707987331 -174157543609 149355639682 271144183918-374607407429 -223703437303 -302650701385 328201311447
-11862680204 109610777898 -179417515550 22172411939429743207746 334815004135 118597384622 -39942731666810883405545 -490934531624 -447905394655 -1754055045185
-170988482779 16968362099 74177488519 -18500334729688663725381 -250487045992 -26207778824 9271359925299303497759 118750773661 -287666994505 608875459239
-613950724715 16115661736 -182946671223 4298280967283181433 -80871554175 304778838766 -25116610725281768784086 -142362904960 249039320898 454071100495
75145372724 108261742676 -153543782010 -37160513527261818374614 -130190439925 272275420645 48341216965515039872568 -10579595966 -167820518726 -269670777182
481049076445 559444835258 295481002305 54832348396662281319858 150500072736 58550125334 -42475610346272521674420 -268770687871 -411779566055 264050408873
195305437910 -469715093031 498642144883 6198976505424844277717 319680197035 57350066817 -34582109317277291982532 206911428790 -21679178018 -174469129921
-432207675899 121295914796 288827851967 244305986574294176345 10597291521 43195960311 -63139795971 -56939261906 -55392602678 388736181319 -414841458374
80593318760 14694001309 -414739027757 -1284308570737940850933 297646247653 -457169037939 468979858523116413355436 288018341577 480782017939 -184164152163
404565513083 22026046922 -112338998104 3472407195625266122833 -23273668044 -177569104838 -32596919353214131546 -426921429482 110192431207 117481802495
67326388493 511672294441 175473177199 -25841535550641148719667 213992314665 459551610686 35464981509 297730687991 400172107698 -120013932123 -194504722078
-24442384228 107294120898 -55925574692 -3565909753188354130128 176695848226 263867869362 461601207643181070319846 317513298080 430224022715 -59391182244
206634482670 45268598056 259082523492 420498542298165478563279 -402064708319 238355934515 505054557884286779791655 -54397341077 290044634135 302586280097
-336219228281 -2420004473838 -161016890037 25573341038796846398 24209145658 -311264601059 11630386184635541747104 -282694318466 -123271738884 -51789206912
-69827911598 367993684034 -693315020009 -7362525471324377189595 686608813640 84883347765 -14552618751 484664534678 4672356149 -25936195740 509677674465
450322566926 -207273370410 -471202198611 3204961616354731965965 -146666099372 312049566919 4920525261066673789507 -366151490424 257768274702 -11680494137
-556076589120 134247688430 101576274141 56892420733951335162393 123542808669 -174597825844 2152178365515226062280 559841138636 223148274865 -36115805183
-14406309932 -47229052454 58250526390 49275247869 512779704496 520960204832 45560534027 -22604352157 455269619297 9127017609305 -295654423625 -170693263413
-31461611370 -364894408040 -104852850050 -3286175254770880488618 -2611229968500 301458888961 -1697557876292034543 81819223636 -185872509138 -50948897866
394795527321 -1597192970701 364676618936 8915433522751167122465 243873158610 -160147154749 -505419175006972756880 470780488270 396142901615
-351231459597 609173153658 162462685270 -114893159462223653784 -257049773954 486353651374 1887201854 -454753389551 -179051519448 -242196878541 151272728122
270010066845 -153733051839 -293395029962 43645688131389841587076 17410475186 -455142505431 -11670497248297658455 85736531580 61198740342 31537240262
362354654197 41509685326 236301433492 154172942047 -181616798208 272585075854 474059315774 -2453074009760019124089 290181560915 -379096923130 138849773211
604276877985 3245730847 25213560611 -187330939883 -3821618619 -393821024647 150604581280 -45135919846420095599727 -143299183633 70448433479 1175613298274
-172806589080 -183838629931 372189619778 -378705061839735502784 444773825414 301146897974 76517360142-677670262362 -41472787333 -2876894916712 -10394296971
-259789007096 -82897640407 311798784440 12752585206351480082237 -198590493865 96917868528 598459912990-25337875575 -19571195875 -384374041559 -309312630107
-170575776916 337096737861 17225855143 63102533176879582087934 -31197234492 -13635050207 -1154773312289712747874 -172498855235 -426067740965 3051402533
-196063309401 -46240534346 -111330966666 129681372629141209219 258601449364 191862080462 245672192841172181597633 182899453946 -214086960505 -305829824554
-176478322237 -123813813865 -210848805601 -31094575826833364325 41672912803 -1047091415971 -800779503392696565282 -392804099169 -30376221606 185889897962
313198577703 654765175477 -272439485321 -27698822828617819176 509309782264 -181582463492 349572649509334458684565 -62362160785 194713401947 -553852758791
213336369372 -46895389779 -153006529568 -774049328023235388099 -296368304927 -8636650183 -163637627281879424760 109625050098 -402598110012 128330340445
77929940373 298175642147 -792578199743 -25008614007224692062313 -231023127107 -260195915555 -153047984248857483908 -103245319869 123887364191 351955857110
534843378563 -150655723236 142661845947 25913623197401577557873 -138475322298 -13634793845 76269841980524447998084 -360774544618 -87845431584 358935734883
41880329938 131839891947 -152973308465 -113473684777000529059 -181666312233 -96953878802 -2429965702679582881208 694644087743 -100023394070 132415757095
152788459487 490706127859 20858568093 -10138430421 -83845416543 19882299377 -161046820057 -922925198616296237215 -191827345250 477159623659 -153135038763
638301447741 55392378113 146693051238 -12962907973391354534032 61855289420 609309635424 -26187477487 -345611138354 -270885340174 -268123709200 -399280182299
-78120110403 -118288478959 31177643189 -2069551342979614381908 154989640827 402586740190 -24302029372485897554576 327372878374 -46730902747 461435485696
284401490672 -15392117711 404952358167 -4618648491858007481213 160208939554 -34670527128 361415122461147305741 -266499151299 55749362788 298125362495
-12108541394 -459568751617 -202691366543 -243039082128708787826 700868685982 -77903648388 -2270927465236822741392 195474344636 404289805727 -54383778689
79670980518 -240547186193 -199236601698 6585814295343430254089 493762656806 503108208828 3936845859181084882153 244882082563 -253953467390 -639336443580
-194623430814 344698512898 38806240861 2732668872647556425589 294817642055 -21214314262 -17639109164408570378089 258441357537 -224370349316 -44165647126
11380073269 474382763800 242607657697 129996953314 263924777497 -45839523

-349845224736 285568450659 39800879335 -3969875739 295658882983 -212026276040 143000928462 -497804874295 1616597654 187676688976 -13219908773 116029439598
-94067776384 -13432112404 -81390678132 -43584589841 129784124100 -48600947991 148368615809 -3192822235 42085293121 47292158484 8107129188 189459453329
-234090540168 -247144710274 -448523721035 156794686823 78912399 122317853847 -371077663927 -553431086399 5656494018 409051682917 7641477585 -317912760617
-531787111643 160328418341 400813037214 20456244555243148532895 108096348424 89672103601 -248047408857 557109423 -1007513737878 115082179967 -306150091529
33288189001 176223534315 -478623144610 5251436927 89382030690 -512566334063 202179576626 -457429018836 391321591327 -194078771017 212681758278 -220939396929
-478169571534 -681787030034 -156356098611 -915250273877 070756559 -2651106066 86842004278 187659309296 -148300220208 1875293423278 500898126200 246770939687
-300392840740 509705368984 -484376354355 321026733615 8127397483 6670488601 -72150631353 51953708283 526694846513 207345003127 401399929284 -4918585000
-11835345450 161281669568 -137970727086 -232423465402 142005810 96391766242 -16172285370 92861527538 424537809975 262977965313 189630947160 302558269018
204810428142 167444982911 274315647892 -498821741992 89703655487 -219109396277 -600027429946 -188765092862 9216637 -198202709167 -341582218994 35437746827
360676369524 -166196033776 -528021273333 -135152293231 8526588628 453903238032 -53965124935 -64212318736907 2438244 -4019458602 18735637593 -734656111224
188756680024 -683090090782 183885513195 -283749348535 56934830 565912120570 -320701253820 14645791305 216545528402 -283081981155 361073834206 -186270246695
-107993315935 -195359229674 -191271399713 -201366736379 39321883 -289070067846 105129349043 -6194278331200 041382388 338754091884 -490144830196 -39584798385
-253793813538 -409887582554 -138460549476 -243707326202 39789926 -323975577687 -406780240366 -287936346399 953834405 635100315739 -7543887682 -163367037469
41448188980 48393769131 27019358175 -386455049069 -308011251492 -278442891261 318977154961 1551105631353 888889728 -513024025627 536893324225 -89293272501
71851406949 -236973705387 22251818010 -79021568263 128644648220 -350989372079 -2761870886 440791367256 74649100201 -205664892239 54612629448 1843136291
238918780800 -271372954774 -135941831474 174226614635 640644127 164674941353 -468889775064 1400024547357 53384874 -48608390259 -446180808795 77232054394
-680184187545 62519222779 -203714303970 -458109377437 8275243061 -702324202084 -232599017866 133832679493 6332103689 -74944288982 -67371826206 44687117251
404660275013 367610876735 -392004718809 -431829481896 288764984 560519491693 437917656327 -419706454224 246968816544 -287536603058 -213884240031 -456167270044
160931906004 19716564176 518868259619 -101540929238 26474609173 434395949738 -410096104971 116253668475 0238024386 148233321204 430768373950 137244344404
100675904274 -246760396027 -17702503704 28283956447 0460043930 305253623932 -17618594976 -466186834025 3138001380 24450136076 96146069201 -451584053389
265390686431 -863710114333 157297275016 -883249486796 751708435 -344191513170 445268541328 -324233645027 487563290 -589502241121 -344181854713 -4452796636
419737319758 118593408951 153468632718 732617929387 617000894635 -91020976696 120481498122 -510210618045 4792171 -258897086807 306439959139 31583344704
118305652579 13910872863 -153079774491 -266149778040 1922323642 96561945944 5865717257 -200118830700 193229796810 254805364470 -168732536002 601827170325
-602349326408 -325723096519 -121745874563 329972717400 005167134 -342231761251 -226128069382 -419595677937 55718671 -315628055663 -71287714139 30426454898
-242427226598 -46351474466 20667317989 28660370634 317477988558 272539542884 409478954840 475996159315 46853185375 -172965683980 64099070268
291884449816 -225055345193 -445834148024 185614439462 271286826 15011607767 -344116003657 -147936010857 27841491 137616068792 168077322005 483948924798
-3028025855628 -119010358074 561884624518 -131350204730 73491006 -220291970884 38245358495 52859576842 296654370609 60945083517 -199242777519 -179632031205
196794876821 30265003048 174612884018 -207513865787 13883869999 175991039551 -90696655898 -395415456540 7392894809 -108746765910 464674277495 175657660431
-95136356926 -49584033582 -1530756110596 -227589517293 356701177 -55989356299 -112917272090 236538584693 5200118093 144092576632 319944687005 164891376247
-288089531626 -49234495312 -196937595125 215048177293 301424504 352025234978 558720784945 -38676746151 -61501383535 -223729429480 -162638258528 127860787740
501320977009 30780167454 -363301105442 -296009281105 284950374696 113941063517 -522305278648 -100950158637 855356544 -471185759663 31428284508 201765018227
-647512847961 19425120028 32077783319 -3966405890 92687621291 -328080310264 11655129408 -270346019839 0908260370 172721664594 -511157596031 704495777883
-170593341290 195705761549 -250652128868 186251534289 919400160 -122246246474 -418929069073 125580983472 8037678260 -631816943502 -66149694047 148057168005
43990028412 511736695419 -57036238194 189851679909 -356029660033 -154515834899 -210508508747 -192248603893 4601829 -207617125908 478643561748 113492032838
-301668895714 -150824221130 -247318095445 314930119438 320937881 -405223310548 234742713329 457742253232 069648376 -407818184436 -301795939444 -195547595799
-304545114194 -97791544897 -552751653440 -30575419285 15179320 88618587709 -85176307651 -20283033690 275801339612 -285777367362 312772393628 83644087476
30014542302 -28353287712 -21304667617 -2380152044912101764455 -34530532768 255053976748 -561841766673 1471417621 4656380741143 83173380418 -236952408071
270081684446 -336614491075 -435410813426 737483391046 0914804935 84838777510 -182864590093 -512776128559 9538307955 -69062639333 133158444834 16776416970
192971846517 24060423338 -46425017503 -240754044130 9492378675 -428201534962 6585024514 614314350160 4522072142 165819240181 340274132324 -399090170227
-59417079480 335862412811 -471384021263 -595953571457 260631007 -34690000744 -346910442223 257530477395 54577369923 62548080754 -119066611776 177620890172
3112829838 617561119850 -17252602912 330139961200 -178740010878 -242393091839 -465085771710 79186306591 585526727 185526087307 -99117881905 180385025728
-167383712579 90138169431 -275201096931 -502410187206 9131230 -312165565257 55601667731 -304495965968 -209409595837 -58498805676 -38264657163 -17809956157
-42437517429 196434349448 582753996711 -28846921298 9362895588 428268510408 -162167393990 514248345420 2145795484 -230347842703 -322269698412 -800330561919
-133621775364 -166132030645 -257982566121 104486837654 8032955878 -206451629892 327178913801 7304731476 236445825720 509059203222 -2928414728 -202642360597
-210685537786 -250329646515 325756580909 191852641652 8550699225 -15955139588 621179430767 322271405287 678484906 -329041055951 -495789867068 26460109934
-46867470431 -250329646510 308948494592 107956967099 243479705 -105351160995 -270130947423 4537406784-889339930 464282780167 -491602586731 175058348052
45862675569 -659611804089 -48916446960 -212184917483 6078001307 247396141444 -69941389779 251485760182 020568706221 -212517705903 -292667569222 -31418149852
437211935190 -232916385585 218914195413 -189200491216 253180243 -183951632732 7726320686 -123772825356 84555317663 440936160380 -403800632333 -227698560129
-114068541785 -411107532873 133486119877 234547108382 731287899 548328882379 268041833553 -713471958842 43089636203 261319184481 -303181227108 -531646225953
-8466380813 -1094772243936 -215706442949 566290815094 1311700219 30164495723 -208522611498 49958986908 020972230613 -164327228996 3421646363 123779222033
508891404953 368325856008 275903599888 377763567988 2054744744 455523418834 32763586705 589956568392 331794708397 -595733231963 342675266956 53989854819
-120254528538 -78652276629 354618457396 -128747766536 611767555 -59163741858 649667689430 -241335634742 165081297 -159305790056 -577217478764 167031016851
-80416435964 -144321543150 -366127794825 401538670825 373195363 -448602361450 324164416844 456262529857 297697246797 93382225846 166780253396 1875736112971
-36750957487 -223654382691 -33637667833 -111351312126 14834659 -628440014013 29595527584 129933006989 12516922876 -323344541663 -3075070659225 17524090907
73148313880 13064095298 -387020398660 349902837117 -124850602855 480155736933 456020710756 -396390467888 0676459216 171092413303 -5145896707 370253705650
-354190575777 -271782256381 209509537696 350624575067 1388762019 -65330534432 -25062776646 -197962663705 656119294907 -310329064416 -242687114167 -651306126608
42715218260 -131219667708 149966716167 507751504171-340254182484 274101153704 63976146557 144507406087 9959506550 209877460641 -15717894145 196809525190
383574696309 90208237514 -215285798876 404913953741-7936584309 263527597617 -106499105543 14439666936 -399616773202 -106555287023 36704666958 150580840748
-171404396053 -340770304987 360293452549 394163187981 47970597 -44864569604 136007060788 -363073107528 606942385 521498690067 -11404250361 466299284581
-642768420004 367016430491 -477083592268 -848617678900 00516061312 -256457665573 268590082943 124325011390 958711602 19288838251 -318941844857 -179156626097
183278353062 49013423115 187682008558 50991695913 57083028215 -377127726737 -411790896749 511361628748 1902323959 260829132894 -56364462090 189805617397
-301054486234 -318154198944 -90401086462 32146385500 17416777942 37609964111 -8839382279 250230212126 163242280655 -310207042377 225144276607 319374495078
-354190575777 -271782256381 209509537696 350624575067 1388762019 -65330534432 -25062776646 -197962663705 656119294907 -310329064416 -242687114167 -651306126608
42715218260 -131219667708 149966716167 507751504171-340254182484 274101153704 63976146557 144507406087 9959506550 209877460641 -15717894145 196809525190
383574696309 90208237514 -215285798876 404913953741-7936584309 263527597617 -106499105543 14439666936 -399616773202 -106555287023 36704666958 150580840748
-171404396053 -340770304987 360293452549 394163187981 47970597 -44864569604 136007060788 -363073107528 606942385 521498690067 -11404250361 466299284581
-642768420004 367016430491 -477083592268 -848617678900 00516061312 -256457665573 268590082943 124325011390 958711602 19288838251 -318941844857 -179156626097
183278353062 49013423115 187682008558 50991695913 57083028215 -377127726737 -411790896749 511361628748 1902323959 260829132894 -56364462090 189805617397
-301054486234 -318154198944 -90401086462 32146385500 17416777942 37609964111 -8839382279 250230212126 163242280655 -310207042377 225144276607 319374495078
-354190575777 -271782256381 209509537696 350624575067 1388762019 -65330534432 -25062776646 -197962663705 656119294907 -310329064416 -242687114167 -651306126608
42715218260 -131219667708 149966716167 507751504171-340254182484 274101153704 63976146557 144507406087 9959506550 209877460641 -15717894145 196809525190
383574696309 90208237514 -215285798876 404913953741-7936584309 263527597617 -106499105543 14439666936 -399616773202 -106555287023 36704666958 150580840748
-171404396053 -340770304987 360293452549 394163187981 47970597 -44864569604 136007060788 -363073107528 606942385 521498690067 -11404250361 466299284581
-642768420004 367016430491 -477083592268 -848617678900 00516061312 -256457665573 268590082943 124325011390 958711602 19288838251 -318941844857 -179156626097
183278353062 49013423115 187682008558 50991695913 57083028215 -377127726737 -411790896749 511361628748 1902323959 260829132894 -56364462090 189805617397
-301054486234 -318154198944 -90401086462 32146385500 17416777942 37609964111 -8839382279 250230212126 163242280655 -310207042377 225144276607 319374495078
-354190575777 -271782256381 209509537696 350624575067 1388762019 -65330534432 -25062776646 -197962663705 656119294907 -310329064416 -242687114167 -651306126608
42715218260 -131219667708 149966716167 507751504171-340254182484 274101153704 63976146557 144507406087 9959506550 209877460641 -15717894145 196809525190
383574696309 90208237514 -215285798876 404913953741-7936584309 263527597617 -106499105543 14439666936 -399616773202 -106555287023 36704666958 150580840748
-171404396053 -340770304987 360293452549 394163187981 47970597 -44864569604 136007060788 -363073107528 606942385 521498690067 -11404250361 466299284581
-642768420004 367016430491 -477083592268 -848617678900 00516061312 -256457665573 268590082943 124325011390 958711602 19288838251 -318941844857 -179156626097
183278353062 49013423115 187682008558 50991695913 57083028215 -377127726737 -411790896749 511361628748 1902323959 260829132894 -5636446209

488469276564 -81860979186 462481883961 16245851501084528990996 -225262834696 477367223501 -2448058227571396235464 124717140456 287066480288 82935117679
40792316377 -267842810322 -451276232219 -3810571420390145779668 -157955158518 -466802888388 10731629096781646942 457934595125 178860983367 139139704320
-407825306282 -356656888183 376319059982 653849310383190416846 -413620758943 -375615674560 1350369062825411217471 211569675563 589208046383 -305041459082
-444641650309 -31042381171 21492861107 -5959358835826479733462 118555193451 141955707752 33233151712386074055412 96954524142 142094503810 -453134816498
267407354940 323325836266 86398228237 -350669022591425415379336 -171408474591 -90371738889 -593395605422127845025 -384205224297 175563975346 -108350548293
-57121993634 -425279768428 81769540382 192588008514190208680690 -53331794984 -201903779684 -1715454749482511414258 -24176506987 -464858292388 34069824852
280705550495 -427287190020 243707887461 -457227874400096799782 19215812724 -158191832665 -6014293676340165831269 138715762676 171890514975 -67200838714
443252845172 -210645764698 -283766119274 -172832956240699357297 357422681389 310713281825 356195942112351685313359 110335915650 -64793755551 -96927286264
-26549454774 496706523492 88406608078 -16917215173028073618429 -100884909941 -125370890181 1198308384454591253190 -300986511342 -77187082720 329425865742
21047987850 -177589223964 -243030079439 20334845629840234672569 -678438523838 -268577569776 372047216121119772658 198388099223 369676024994 738901716439
242596660835 -97556878537 158656459608 46355667404527395640895 -443206843277 594747802965 93439461180295180292965 440313412163 -313972293206 -1595025371
22551110719 392142263306 -57228479016 -338109695467-277392430385 20435625484 461032171455 -33475725160-327880738313 -586181967152 -76090842397 -114988237953
159143124553 320668088329 392188387892 -80380341027-389189201684 15426654094 46977898888 498791810808 298139736806 -314305488654 324030681163 84173118871
106856330203 -205332851822 -225012955698 61775678317221346611220 201665793220 160368162227 -135273502674503411544 157854738599 51949023042 401610407319
22612353628 -159283316776 162726930250 195344029122-154595924734 89701127993 214986042760 50064384582842274489907 -7518368256 -464140335724 180274480588
-255307513108 221717096149 -650408681325 393582664326545266924 360953297467 -117074853778 2848218996600288761522 -9335499572 97315802132 -423167416018
457552303851 336311475411 -49393035158 132187268494-194314183873 -159162224930 369397924774 -3286596933836368881 2748447376692 171828241412 -153466429935
246174023717 140767818377 -192704674754 -833006210797960099254 112008476162 -151962565124 2764011108372452725061 427904856340 121740968276 -262490273067
90285111736 -582014091336 181904662710 -363090915432858409201455 311854932525 -266830814550 -173182008440506230945 -496061061555 -131084400687 932346443986
544526493680 166064736212 10147793942 -41141393856-584346500144 -16751572638 -663647267213 86529326682196084556 -46808396188 53629208362 471843964438
-513404313325 348125309626 483826529923 303207312932439039392915 -44811749410 395112941199 -481478618670823752657 -32245809352 338030346768 115504523395
393109900541 -261733808855 -56092950865 -45012755373214353930 -215950918706 1116948223 464801273704 49073046985 -316339491513 -38683586375 -1166787146018
141997292598 -527628953058 513215522435 4341874401320610771086 338720917741 -96720875992 -41683326802707897339311 417851518846 64399103428 487102165965
-285273029190 151028786233 139407494476 6094797740392210267080 23495465367 40382199979 -211552023200 -274623722117 61153584866 550779668524 -321726231668
-517416526595 -470474668070 81879513068 -12799039233939090958 -693194017780 16233453721 -2491478119328115969407 254298431402 485487237103 -243741627827
-175098132478 -225767996133 -428897720033 19198980427083387057 -416642132238 141089466467 -3014950437-570047038446 -304812559627 197094508667 370263488108
-98314232765 -457592113673 -157310146597 857382858927039982720 4007858162 346503202743 333370008146 -21800244871 -304781657196 -221190347243 200898612911
-241292753405 -157721727061 -221723885158 -7279079708686217316 -209970498390 -439940519737 -26878473423601263638 15517965168 -376953953524 -351352815552
-4769870376 119128513697 562328511105 123473353401 -176534057207 240715457593 -191308912165 -996336948942344274665 -425619340590 -129587300371 264229863444
-9797955367 -89612098290 342449638933 -679488420567062489118 -22243695228 -387169242085 33537784526-490696181114 100771221148 47360689340 -99046085315
-282162087108 289234218933 66004004210 19882453868523399870276 -299348339626 32632292659 -44859189333333532095 -473731009299 585530877107 -161093998236
557043188781 -133531852130 -107804676704 1509279201232189300199 -299225438309 -108347275210 6046718866208540466974 -379184141160 -210368534878 -622120468196
59040897369 138750721118 -79247756417 -75995523280527001813198 -304484654223 13036473189 78729011841 -132216291105 285518934651 -157474896688 275995676156
-494684826465 -93177879992 51238638422 28702308853 -42096245525 -432285118611 -715235516702 -91484078086895748113 -283257987009 -287895966001 360150610719
-79661048850 -63960634323 -208460814963 373115624765469641464 184724159137 -188284543707 523098872669-254460063822 2492676112247 -143585473079 -2649344418
-681096217402 172662249916 301282343127 -1484567170841785941767 369862241277 -201264258921 -1248271761389465533045 268880863689 -80786344343 422881716617
-446400245623 287190893338 -599375368743 240470933441199627759 46262958948 262068243351 337743610044 -239938869955 46523930676 -340607631449 5730766883026
-1139608098 -257742806190 51294913696 39479532048 -485313445466 -556549458652 256279501240 18281290487993736906 255810337248 -610110012735 -383159060371
13203032055 10114402300 341196602937 -224943213694 -205649472184 2004305135 273022228125 62440103457 654543370523 -106068078336 8527121386 300003044921
-114598754444 -505156699179 -100197765319 -467368018859273524 -78641850983 260649380499 71184403819 -290322142054 -1720299682884 -30851528656 25566072046
162877489226 3269451199403 110925745486 -1111384657160820310243 530061537546 35900005328 247757861765 -140853940829 -697062977540 -159092737679 -267786618433
204938237955 148082237873 -445878647794 -276248975632711946188 -447034544054 162345434886 180094607284-450389082060 4236357875 358775895744 227554227964
-21277321096 21739713383 -39675998977 19590356222366362102507 371267812442 -490458515764 14724955182292305388798 200049768173 373914899432 -264687649946
402568920567 -73359575668 352883641249 10780730535217961151106 -196879353548 -217488482459 16319823202346331312 -339123736328 353113656305 4738666958
312688580940 -233410116290 -487655742439 -534201616794044483538 170760792527 -411125851655 8901482344201790633449 386989995132 239852527473 -198067728850
386872836762 -1225551324299 107159103530 8377683851424552653850 -38201015758 361992736839 31800449524741796316602 -172285912888 -167749122016 47545268936
-300509143951 -42565448221 -91985562491 3415802210251843443052 -352013503645 -95186717545 -1500274327627146176968 481290192888 3653917936 98429472629
-320592390263 87921781471 -474611424484 77186828316-793199439 395997153729 409448179702 -63562410175 -156491684759 -142461198294 -215194438148 81061979726
111709841011 -3448080659582 -214740399054 1346236644469235899781 -20632346753 -255752268040 533957408994091831776 -402004667599 -116994509959 -365640769038
40142626118 -462036518878 -145009215139 4773175447293352090879 15696356771 312360347468 -25009869345846882845238 -7716868712 -17566780369 112003147983
-4712379434 -206168460614 -107186873388 2922352099286025692605 -738495662 526463720809 72858422771 -62785400138 -44765842576 2558092577 575544070406
127459831652 164863259702 -442122467308 511621984650505277689162 184227097539 -13367812553 -4592406110578579484007 -115931099874 -176364797187 -103349277061
-35477607462 120844101583 279004457609 31273017273847351885170 -217425280804 -465667846203 -412633264623605253606 73286074522 -528238532786 -129841641965
602945127598 567438095215 -201292549352 12606020037766020208472 -260880751131 149606157074 253471907331478678659 -136683652281 537190643943 106107969265
-17548768430 563433575875 -3821337399017 -91774857322039896857 17329385409 314509685408 -540645602823168502124467 -77361519511 -319791692607 61194695154
-488449587706 -176989911748 -273779762380 -52669782239397260991 -241362292905 68535038548 -2343452281021073996138 136742839788 -403668271523 247367125183
418640606832 145830790205 114946823125 -5005705231281561488721 458600724223 224046072962 -15959890893214264501732 -722644896013 -74169036849 180840991032
163156659563 -275018127800 -462515770407 -8179888690292696647 243827361638 -343664300487 2487355776384811066524 298070780350 476006517222 -103651412917
6583946935 -255080217414 173874251528 124956451183 -289514690134 691146753505 45597871210 41711185751 325223076314 -409445027768 -117009355345 -141240060020
329500012643 60255649027 308644996597 645190803714 276058867692 91609426375 -267116067982 -3067452212389163319981 248072529269 283555817277 487343638496
371713000603 385761350132 -131894428999 9259255999658436857095 190459252520 -371595693517 13742811087257568472324 -518586676387 536780363007 291092039013
-114349244378 304087168368 577622233102 -38726048167541635595185 -360574804439 -250160680581 2077954162389395364493 -287636429265 59934534803 386722934421
233213904894 -479353831842 -70133903368 -36313401039197097423 -170895720768 -323204350922 -140552003632151165203 -7766732854 -39285696140 -273069095444
47776259597 -117215673049 45667773016 27944940027 -54205570964 596945079550 -294329475519 5400859378289950136859 4574637444 -294053511029 128101454747
460677185310 -28609278884 261424764705 -60351892618140696013574 130914669619 -96919717149 25108873901250991530542 332606089959 471380462279 -85997698058
1800373575 -211368748173 61995565020 232091267328 -210170082642 298627986200 373120776597 -431009872936585178774 -242304966323 45724251378 96374440174
-345248241578 89926066089 416421733668 4722383838248344434758 53645058551 3769526026050 395867117357 -265323811673 173806171968 -494341607477 584049905361
401140003901 452982664269 45490478933 92820091095 -1496215723200 189867298913 505707273365 8418103777 293835393764 376585251958 177203928460 220771290126
-406042271342 158084100714 27774928612 -6365609088028650392675 -212782321620 36992028507 40991634289270228309447 -207252805082 -205277826218 5636057853
95608364722 -29882591900 52823372862 -255080840842 146538948425 203839675336 144930464687 -25759047239574415502 282107618747 205496869163 -388463300100
-144343921521 -180721829041 -109050504201 7730306646709455447971 234810580858 59472314903 -51014426137-292800166973 -513197562278 -349128934201 -346133450963
-459306864058 95951613929 493751505644 263033065741-170706740731 -382201690355 193115635895 528199119323478895178 148559350289 -136780517494 -378807417211
2232020481490 -133211743628 19022565322 -3969853845368218057054 66971511242 -246089828066 724121375497-174859258614 -518751533810 -70610861079 -102735823780
113471085527 -790913075299 166582996425 50269588808-69542373059 612245216919 322922046790 95431029655 -194602646197 -73590023566 167575796408 623334857578
36662185652 146452866154 -308932756483 456307972683-209304571061 180452181085 211482134742 1425585160876579406658 -295496869181 -158104765223 226701131505
-499986018283 -97751284274 -661728485168 4542729316761445146042 -104466858841 -251618902062 1823970153382371316511 59500948800 -178319435718 5762171596
92097413264 -204195148071 212736303886 4426342600808946670711 -77419170578 -61278197310 -1250839070798772616034 -232678475549 556599878376 67119095557
434387428889 621986104921 -2177650629445 -174404955942224566677 -41582477797 186470494046 -4549088294799128995354 -410752503402 390185818183 -102889473949
207980211232 -477439374490 -270445993605 85700175942196792350 572552030880 -606036065052 -39091740590398099775592 -63469875450 472357123013 -346615398050
33336356027 -11944775244 213309056758 -3466477609929463185306 106613115812 158180812081 232259101
-126804419367 186177563432 170441077220 275459935898403144519 70928296834 -426495892963 106334191151